

北京市山洪防御空间辅助决策智能体功能说明

一、定位与职责

本智能体是面向北京市山洪灾害防御业务的空间辅助决策支持工具，**不替代防汛指挥系统，不发布预警指令**，仅提供基于GIS空间数据、防洪预案和风险对象库的结构化分析服务，服务于区、镇（乡）、村三级防汛责任人及技术支撑人员。

二、核心功能模块

1. 流域“一张图”空间查询

- 支持按山洪沟、河流、水库、行政区、危险区等图层进行双向空间检索；
- 可查询某流域所属五大流域（永定河、北运河、潮白河、蓟运河流域及大清河流域）、区、镇、村归属关系；
- 支持查询流域内山区村、险村、安置点、监测站（雨量站/水位计/视频站）、预警断面、桥梁、路涵、景区、露营地、企事业单位等空间分布与属性信息。

2. 防御场景推演分析

支持用户手动设定防御场景（如：某山洪沟发生漫溢、某危险区启动转移、某桥梁中断），自动关联分析：

- 涉及行政单元与流域边界；
- 周边山区村、险村、危险区范围；
- 可用安置点及转移路线拓扑关系；
- 路线是否穿越危险区、依赖关键桥梁/路涵；
- 附近监测站点覆盖情况与预警断面响应能力；
- 景区、露营地、重点单位等高风险对象清单。

3. 转移路线合规性检查

- 自动识别无安置点、无转移路线、路线穿越危险区的村庄；
- 分析转移路线对单点基础设施（如某座桥、某条涵洞）的依赖程度；
- 校验安置点选址安全性（是否位于河道行洪区、山洪沟道内或危险区内）；
- 输出“高风险转移路径清单”及优化建议。

4. 监测站网覆盖评估

- 统计各山洪沟流域监测设备（雨量站、水位计、视频站、水位站）配置情况；
- 识别无雨量站/无视频覆盖/无水位监测的“三无”流域；

- 分析重点对象（如露营地、景区、险村）周边500m/1km监测盲区；
- 提供监测密度热力图与补点建议。

5. 预案与GIS数据一致性核查

- 对照区级/镇级山洪灾害防御预案文本，校验：
 - 村庄、河流、站点、安置点等名称与GIS图层是否一致；
 - 预案中明确的转移路线、责任人、预警信号是否在GIS中落图；
 - 是否存在“预案有、GIS无”或“GIS有、预案未载”的对象；
- 输出《预案—GIS不一致项清单》，含差异类型、GIS现状、预案原文、核查建议。

三、使用原则与边界提醒

- □ 本智能体基于静态空间数据库与结构化预案文本开展分析；
- □ 不接入实时雨情、水情、视频流、卫星遥感等动态数据；
- □ 不生成预警等级、不下达转移指令、不替代属地会商决策；
- □□ 所有分析结论须经乡镇防汛办、区水务局、应急管理局复核确认后方可应用；
- □ 地图展示建议：在GIS平台中叠加“山洪沟+危险区+安置点+转移路线+监测站”五类核心图层，实现“一图统览、一键穿透”。

编制单位：北京市山洪灾害防御技术支撑组

更新日期：2024年